

セミトレーラーを対象とした狭路すれ違い支援システムの開発

中沢研究室 | 築山 紫宥

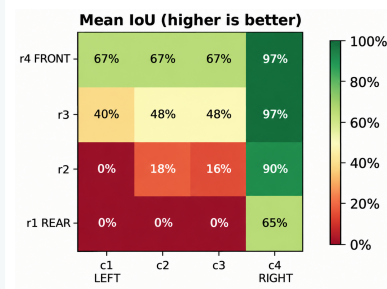
この研究の一行要約

退避先を選ぶ前に、
レーラーから何が見え
るかを測る

LiDAR配置を評価



車体上のLiDAR候補位置



設置位置ごとの検出評価

01

どんなもの？

セミトレーラーが狭路で対向車を避けるため、停車車両間のGAPを認識し、退避先を選ぶ。

02

先行研究と比べてどこがすごい？

普通車向けの狭路回避研究に対し、長い車体の内輪差・外輪差と切り返しを考慮する。走行比較は未実施。

03

技術や手法のキモはどこ？

LiDARの設置位置を変え、GAP検出と車体周辺の死角を評価する。

04

どうやって有効だと検証した？

前方GAPは屋根の候補4または8で良好。2台構成では前方の屋根上が死角評価で最良。

05

議論はある？

対向車の検出、GAP選択、進入動作までの連携はこれから。視野角や台数でも結果が変わりうる。

06

次に読むべき論文は？

発表資料掲載のZhangら『Scene Modeling of Autonomous Vehicles...』(arXiv, 2024)。